ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Этап 1: Разработка системы бронирования аудиторий и оборудования

Дисциплина: Учебная практика

Выполнили: студенты группы 2ВР-1-25
ФИО: Ефимова Полина и Батаев Глеб

Москва, 2026

СОДЕРЖАНИЕ

1. Цель проекта
2. Роль 1: Продакт-оунер
3. Роль 2: Разработчик
4. Роль 3: Дизайнер-аналитик

Цель этапа

Определить проблему, которую решает продукт (система бронирования аудиторий и оборудования для колледжа IT.Москва), и понять, кто будет им пользоваться.

Роль 1: Продакт-оунер

Идея продукта:
Единая веб-платформа (с адаптивным мобильным интерфейсом) для поиска и онлайн-бронирования аудиторий, компьютерных классов и специализированного оборудования (VR-очки, мощные ПК, робототехника).

Назначение:
Упростить и автоматизировать процесс распределения материально-технической базы колледжа, исключить накладки (когда две группы приходят в одну аудиторию) и ускорить поиск свободного оборудования.

Проблема, которую решает продукт:
Сейчас бронирование происходит хаотично (через чаты в мессенджерах или устные договоренности).
Студенты и преподаватели тратят много времени на поиск свободной аудитории или нужного оборудования.
Отсутствует прозрачность: непонятно, кто взял оборудование и когда вернет, техника часто ломается.
Регулярные конфликты из-за накладок в расписании.

Краткий Product Vision:

«Для студентов и преподавателей колледжа IT.Москва, которым нужен быстрый доступ к учебным ресурсам, наш сервис - это прозрачная система онлайн-бронирования. В отличие от хаоса в чатах, наше решение показывает актуальную занятость в реальном времени, исключает двойное бронирование и позволяет найти нужную технику за 2 клика».

Роль 2: Разработчик

Техническая реализуемость идеи:
Идея полностью реализуема. Это классическая CRUD-система (создание, чтение, обновление, удаление) с ролевой моделью доступа и логикой проверки пересечений по времени (тайм-слотов).

Возможные технологии:
- Frontend (интерфейс): React.js (для создания удобного календаря и интерактивных карточек оборудования).
- Backend (серверная часть): Python (Django/FastAPI) или Node.js (Express) - отлично подойдут для обработки запросов к расписанию.
- База данных: PostgreSQL (реляционная БД идеально подходит для хранения связей: пользователь - бронь - аудитория/оборудование - время).
- Интеграция: Авторизация через единый аккаунт колледжа

Предварительная оценка сложности реализации:
Сложность: Средняя.
Основные вызовы:
1. Написание безотказной логики проверки пересечений (конкурентный доступ - когда несколько человек одновременно пытаются забронировать один и тот же слот).
2. Создание удобного и интуитивно понятного UI-календаря.
3. Интеграция с существующим расписанием занятий колледжа, чтобы система не давала студентам бронировать аудиторию во время пар.

Роль 3: Дизайнер-аналитик

Целевая аудитория:
Студенты, преподаватели, административно-хозяйственный персонал / проектный отдел колледжа.

Основные типы пользователей и их потребности:
1. Студент (или староста группы)
Потребности: Быстро найти свободную аудиторию для подготовки к проекту; забронировать VR-очки или специализированное ПО; видеть, где сейчас есть свободные места.
Проблемы: Не знает текущего расписания свободных классов; не может дозвониться до завхоза; приходит, а аудитория уже занята.

2. Преподаватель
Потребности: Забронировать аудиторию с проектором для лекции; запросить перенос занятия в компьютерный класс с конкретным софтом; видеть статус ремонта оборудования.
Проблемы: Высокая занятость кабинетов; сложно оперативно перенести пару в другое помещение; нет единого места, где видно всё доступное оборудование.

3. Администратор / Завхоз / Сотрудник проектного-отдела
Потребности: Управлять инвентарем (добавлять новое оборудование, списывать сломанное); подтверждать или отклонять заявки на бронирование; видеть статистику нагрузки на аудитории.
Проблемы: Хаос в заявках; сложно отследить, кто и что сломал или не вернул вовремя; высокая нагрузка при ручной обработке запросов.